

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 5
REKURSIF**



**DISUSUN OLEH:
RAYHAN AHZA WIDYAMUKTI
109082500210
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

DASAR TEORI

Pada modul-modul sebelumnya sudah dijelaskan bahwa suatu subprogram baik fungsi atau prosedur bisa memanggil subprogram lainnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa subprogram yang dipanggil adalah dirinya sendiri. Dalam pemrograman teknik ini dikenal dengan istilah rekursif. Rekursif secara sederhana dapat diartikan sebagai cara menyelesaikan suatu masalah dengan cara menyelesaikan sub-masalah yang identik dari masalah utama.

CONTOH SOAL

1. Contoh 1

Source Code:

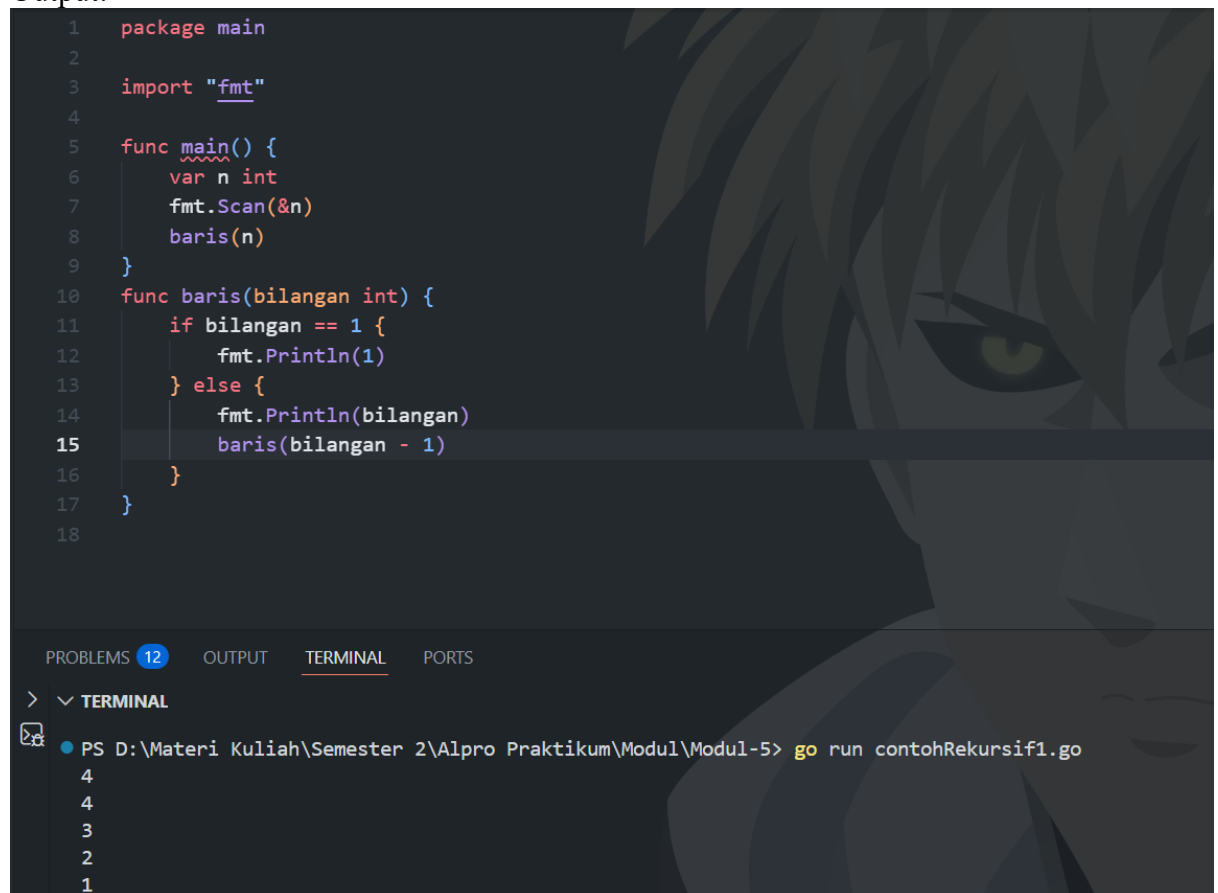
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with a dark theme. The editor displays the source code from the previous block. Below the editor, there are tabs for 'PROBLEMS' (12), 'OUTPUT', 'TERMINAL', and 'PORTS'. The 'TERMINAL' tab is active, showing the command 'go run contohRekursif1.go' and its output, which is a vertical list of numbers from 4 down to 1.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8     baris(n)
9 }
10 func baris(bilangan int) {
11     if bilangan == 1 {
12         fmt.Println(1)
13     } else {
14         fmt.Println(bilangan)
15         baris(bilangan - 1)
16     }
17 }
18
```

PROBLEMS 12 OUTPUT TERMINAL PORTS

> ▼ TERMINAL

● PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-5> go run contohRekursif1.go

```
4
4
3
2
1
```

Deskripsi Program:

Program tersebut ditulis menggunakan bahasa Go dengan tujuan untuk menampilkan deret angka secara menurun menggunakan konsep rekursi. Pada fungsi utama (main), program meminta input berupa sebuah bilangan bulat dari pengguna, kemudian memanggil fungsi baris dengan nilai tersebut sebagai parameter. Fungsi baris bekerja secara rekursif, di mana jika nilai yang diterima sama dengan 1 maka program akan mencetak angka 1 sebagai kondisi dasar (base case). Namun, jika nilainya lebih dari 1, program akan mencetak angka tersebut terlebih dahulu, lalu memanggil kembali fungsi baris dengan nilai yang dikurangi satu. Proses ini akan terus berulang hingga mencapai kondisi dasar, sehingga menghasilkan output berupa urutan angka dari nilai input hingga 1 secara menurun.

2. Contoh 2

Source Code:

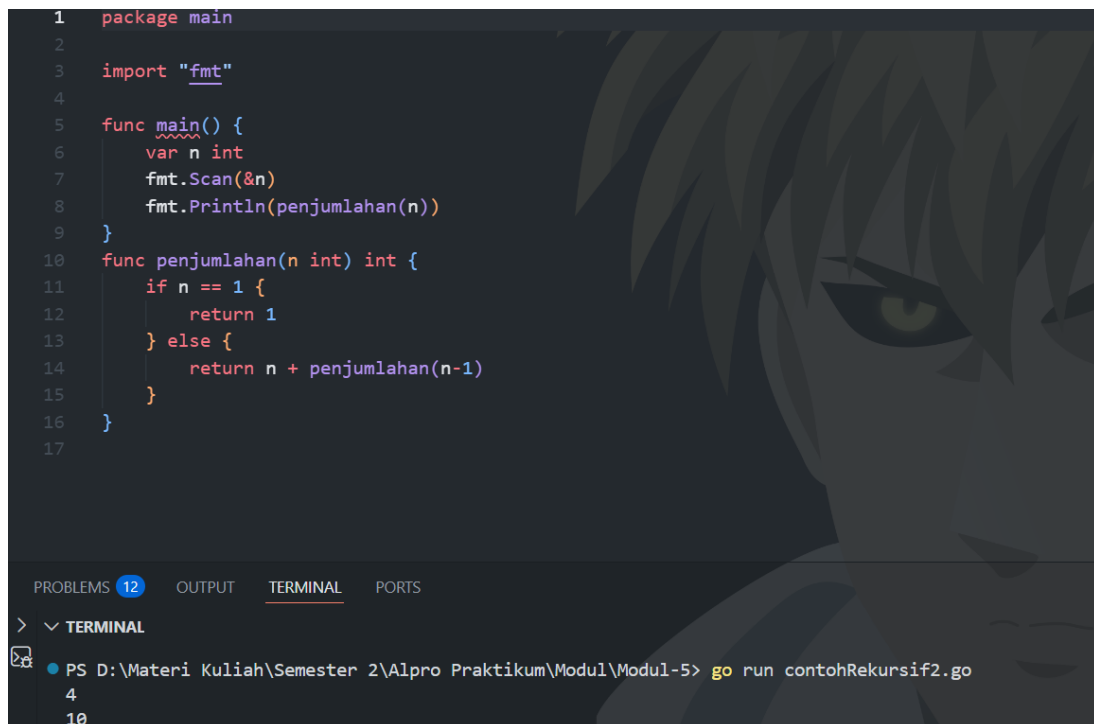
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8     fmt.Println(penjumlahan(n))
9 }
10 func penjumlahan(n int) int {
11     if n == 1 {
12         return 1
13     } else {
14         return n + penjumlahan(n-1)
15     }
16 }
17
```

PROBLEMS 12 OUTPUT TERMINAL PORTS

> v TERMINAL

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-5> go run contohRekursif2.go

4

10

Deskripsi Program:

Program tersebut ditulis menggunakan bahasa Go dan bertujuan untuk menghitung jumlah deret bilangan dari 1 hingga n menggunakan pendekatan rekursif. Pada fungsi main, program terlebih dahulu membaca input berupa bilangan bulat dari pengguna, kemudian memanggil fungsi penjumlahan dan mencetak hasilnya. Fungsi penjumlahan bekerja dengan konsep rekursi, di mana jika nilai n sama dengan 1 maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 sebagai kondisi dasar. Namun, jika n lebih dari 1, maka fungsi akan mengembalikan hasil penjumlahan antara n dengan hasil dari pemanggilan fungsi penjumlahan(n-1). Proses ini akan terus berlangsung hingga mencapai kondisi dasar, sehingga secara keseluruhan program menghitung total penjumlahan deret bilangan dari 1 sampai n.

3. Contoh 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output:

A screenshot of a Go IDE interface. The top pane shows the source code for a recursive function 'pangkat' that calculates 2 to the power of n. The bottom pane shows the terminal output where the program was run with the input '4', resulting in the output '16'. The IDE has a dark theme and a background image of a character's face.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8     fmt.Println(pangkat(n))
9 }
10 func pangkat(n int) int {
11     if n == 0 {
12         return 1
13     } else {
14         return 2 * pangkat(n-1)
15     }
16 }
17
```

PROBLEMS 12 OUTPUT TERMINAL PORTS

> ▼ TERMINAL

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-5> go run contohRekursif3.go

4

16

Deskripsi Program:

Program tersebut ditulis menggunakan bahasa Go dan bertujuan untuk menghitung nilai perpangkatan 2^n dengan menggunakan konsep rekursi. Pada fungsi main, program menerima input berupa bilangan bulat dari pengguna, kemudian memanggil fungsi pangkat dan menampilkan hasilnya. Fungsi pangkat memiliki kondisi dasar (base case) ketika n bernilai 0, di mana fungsi akan mengembalikan nilai 1 karena $2^0 = 1$. Jika n lebih dari 0, maka fungsi akan mengembalikan hasil perkalian 2 dengan pemanggilan fungsi pangkat($n-1$). Proses ini berlangsung secara berulang hingga mencapai kondisi dasar, sehingga secara keseluruhan program menghitung hasil dari 2 pangkat n secara rekursif.

4. Contoh 4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}
```

Output:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8     fmt.Println(faktorial(n))
9 }
10 func faktorial(n int) int {
11     if n == 0 || n == 1 {
12         return 1
13     } else {
14         return n * faktorial(n-1)
15     }
16 }
17
```

PROBLEMS 12 OUTPUT TERMINAL PORTS

> ▾ TERMINAL

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-5> go run contohRekursif4.go
4
24

Deskripsi Program:

Program tersebut ditulis menggunakan bahasa Go dan bertujuan untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan menggunakan konsep rekursi. Pada fungsi main, program menerima input berupa bilangan bulat dari pengguna, kemudian memanggil fungsi faktorial dan mencetak hasilnya. Fungsi faktorial memiliki kondisi dasar ketika n bernilai 0 atau 1, di mana fungsi akan mengembalikan nilai 1 karena $0!$ dan $1!$ bernilai 1. Jika n lebih dari 1, maka fungsi akan mengembalikan hasil perkalian antara n dengan pemanggilan fungsi faktorial($n-1$). Proses ini akan terus berlangsung hingga mencapai kondisi dasar, sehingga secara keseluruhan program menghitung nilai faktorial dari bilangan n secara rekursif.

SOAL LATIHAN

Rekursif

1. Latihan 1

Source Code:

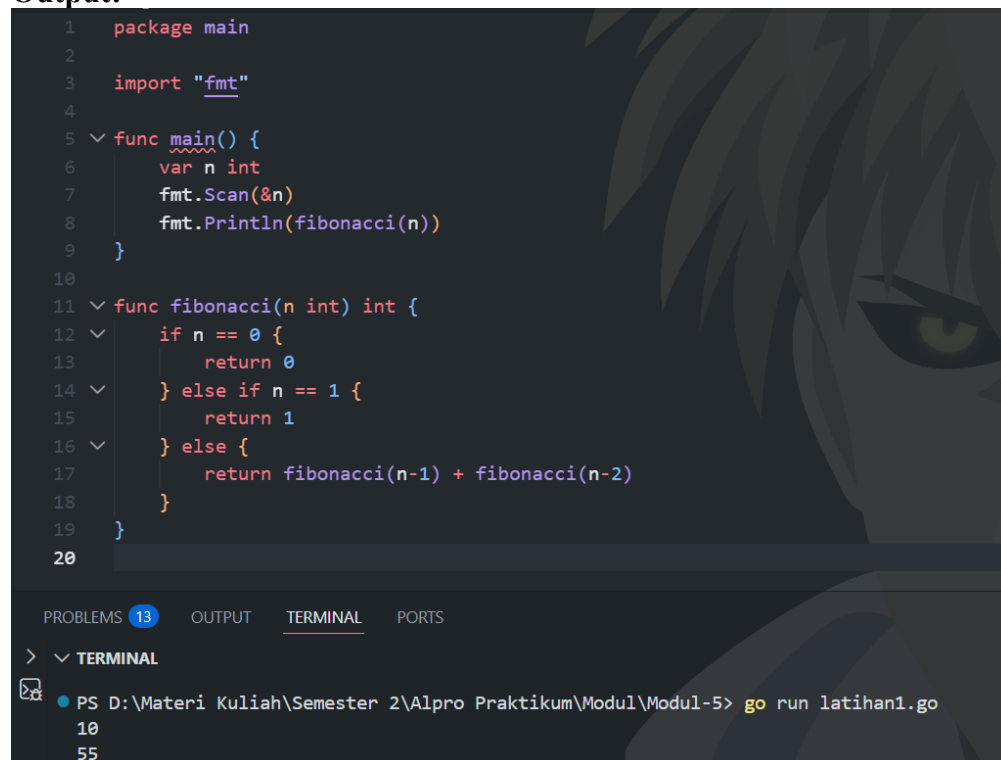
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(fibonacci(n))
}

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
    }
}
```

Output:

A screenshot of a code editor with a dark theme. The editor shows the Go source code for a Fibonacci function. The code is color-coded: keywords in blue, variables in red, and strings in green. The editor has a sidebar on the left with a file explorer and a bottom panel with tabs for PROBLEMS (13), OUTPUT, TERMINAL, and PORTS. The TERMINAL tab is active, showing the command 'go run latihan1.go' and the output '10' and '55'. The background of the editor features a faint, stylized illustration of a person's face.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8     fmt.Println(fibonacci(n))
9 }
10
11 func fibonacci(n int) int {
12     if n == 0 {
13         return 0
14     } else if n == 1 {
15         return 1
16     } else {
17         return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
18     }
19 }
20
```

PROBLEMS 13 OUTPUT TERMINAL PORTS

> TERMINAL

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-5> go run latihan1.go
10
55

Deskripsi Program:

Program tersebut ditulis menggunakan bahasa Go dan bertujuan untuk menghitung nilai deret Fibonacci pada suku ke-n menggunakan metode rekursif. Pada fungsi main, program menerima input berupa bilangan bulat dari pengguna yang merepresentasikan posisi suku dalam deret Fibonacci, kemudian memanggil fungsi fibonacci dan menampilkan hasilnya. Fungsi fibonacci memiliki dua kondisi dasar, yaitu ketika n bernilai 0 maka akan mengembalikan 0, dan ketika n bernilai 1 maka akan mengembalikan 1. Jika n lebih dari 1, maka fungsi akan mengembalikan hasil penjumlahan dari dua pemanggilan fungsi sebelumnya, yaitu fibonacci(n-1) dan fibonacci(n-2). Proses ini berlangsung secara berulang hingga mencapai kondisi dasar, sehingga program dapat menghasilkan nilai deret Fibonacci sesuai dengan definisi rekursifnya.

2. Latihan 2**Source Code:**

```
package main

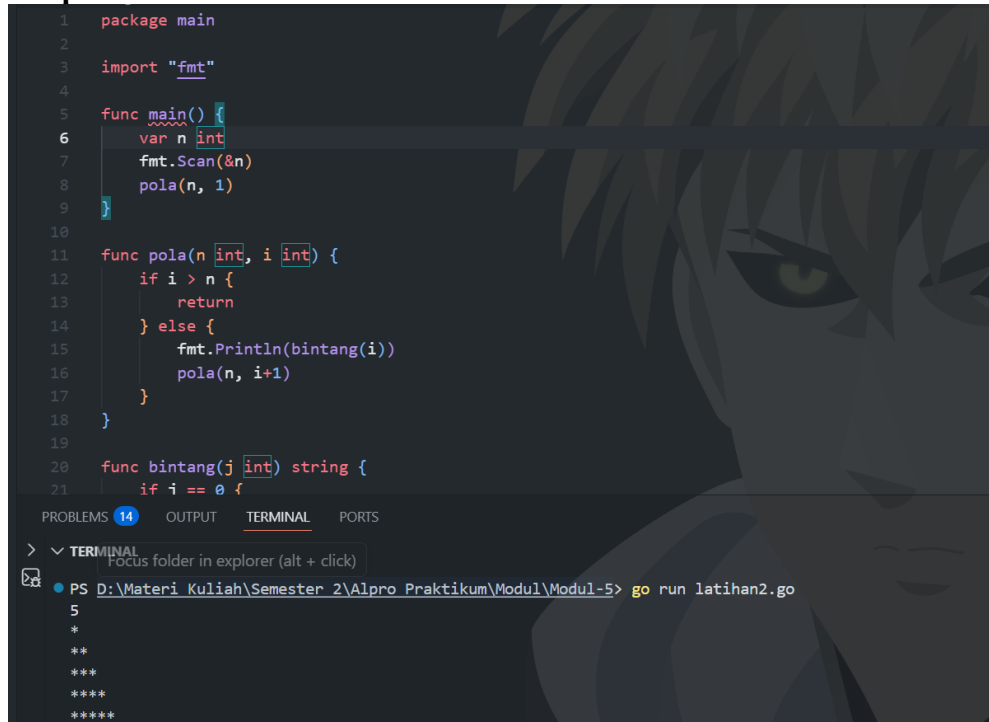
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    pola(n, 1)
}

func pola(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    } else {
        fmt.Println(bintang(i))
        pola(n, i+1)
    }
}

func bintang(j int) string {
    if j == 0 {
        return ""
    } else {
        return "*" + bintang(j-1)
    }
}
```

Output:

The image is a screenshot of a Go IDE. The top pane shows the source code for a program that prints an increasing triangle of stars. The code includes a main function that takes an integer input and calls a recursive 'pola' function. The 'pola' function prints a row of stars and calls itself with an incremented count. The 'bintang' function is a helper that builds a string of stars recursively. The bottom pane shows the terminal output, where the command 'go run latihan2.go' has been executed, resulting in the printed pattern of stars.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8     pola(n, 1)
9 }
10
11 func pola(n int, i int) {
12     if i > n {
13         return
14     } else {
15         fmt.Println(bintang(i))
16         pola(n, i+1)
17     }
18 }
19
20 func bintang(j int) string {
21     if i == 0 {
```

PROBLEMS 14 OUTPUT TERMINAL PORTS

> TERMINAL
Focus folder in explorer (alt + click)

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-5> go run latihan2.go

```
5
*
**
***
****
*****
```

Deskripsi Program:

Program tersebut ditulis menggunakan bahasa Go dan bertujuan untuk menampilkan pola bintang berbentuk segitiga meningkat dengan memanfaatkan konsep rekursi. Pada fungsi main, program menerima input berupa bilangan bulat n dari pengguna yang menentukan jumlah baris pola, kemudian memanggil fungsi pola. Fungsi pola bekerja secara rekursif untuk mengatur jumlah baris yang ditampilkan, dimulai dari 1 hingga n , dengan mencetak hasil dari fungsi bintang pada setiap pemanggilan. Fungsi bintang sendiri juga menggunakan rekursi untuk membentuk string berisi sejumlah karakter bintang sesuai dengan nilai yang diberikan. Proses ini berlangsung hingga jumlah baris mencapai n , sehingga menghasilkan pola bintang bertingkat dari satu hingga n bintang pada setiap baris.

3. Latihan 3

Source Code:

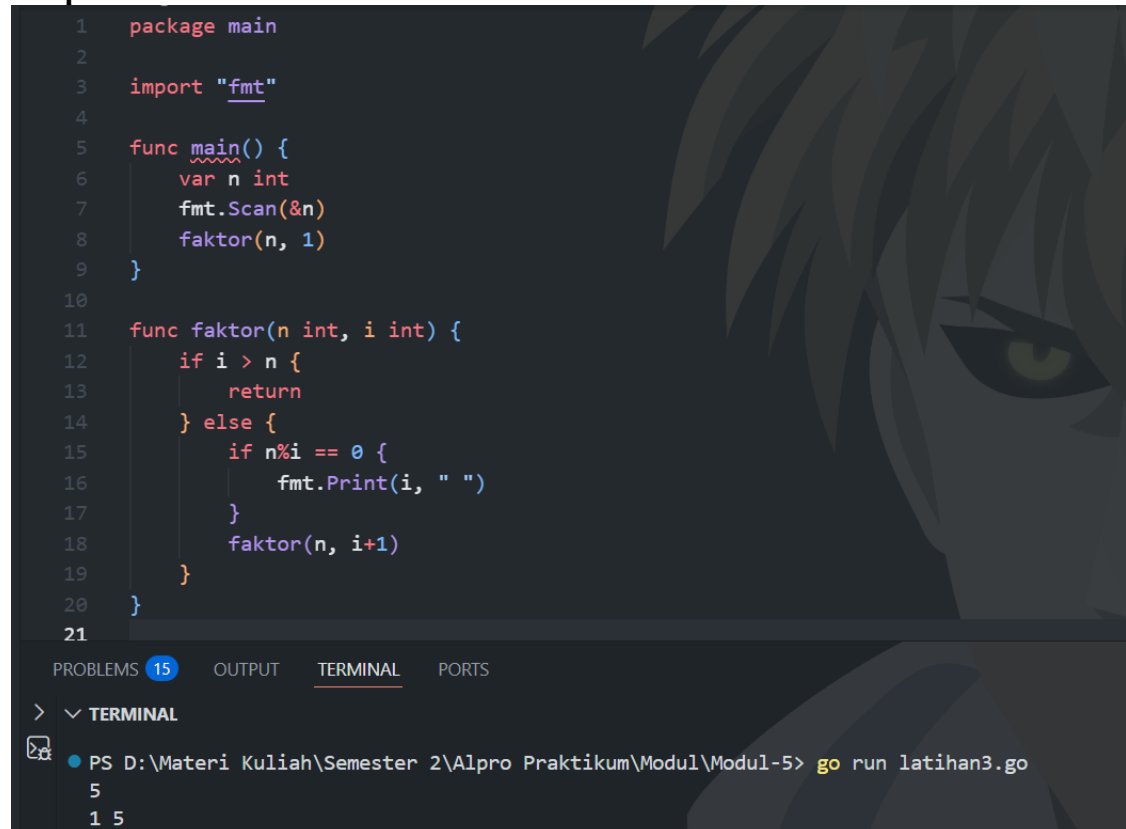
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    faktor(n, 1)
}

func faktor(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    } else {
        if n%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
        }
        faktor(n, i+1)
    }
}
```

Output:

A screenshot of a code editor with a dark theme. The editor displays the Go source code for a program that calculates the factors of a number. The code is organized into two functions: main and faktor. The main function reads an integer n from the user and calls the faktor function. The faktor function is a recursive function that prints the factors of n. The output of the program is shown in the terminal window at the bottom, which displays the number 5 and its factors 1 and 5.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8     faktor(n, 1)
9 }
10
11 func faktor(n int, i int) {
12     if i > n {
13         return
14     } else {
15         if n%i == 0 {
16             fmt.Print(i, " ")
17         }
18         faktor(n, i+1)
19     }
20 }
21
```

PROBLEMS 15 OUTPUT TERMINAL PORTS

> ▼ TERMINAL

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-5> go run latihan3.go

5

1 5

Deskripsi Program:

Program tersebut ditulis menggunakan bahasa Go dan bertujuan untuk menampilkan semua faktor dari suatu bilangan N dengan memanfaatkan konsep rekursi. Pada fungsi main, program menerima input berupa bilangan bulat positif dari pengguna, kemudian memanggil fungsi faktor dengan parameter awal 1 sebagai pembagi pertama. Fungsi faktor bekerja secara rekursif dengan mengecek setiap bilangan dari 1 hingga N, di mana jika nilai i dapat membagi N tanpa sisa maka nilai tersebut akan dicetak sebagai faktor. Setelah itu, fungsi akan memanggil dirinya kembali dengan nilai i yang ditambah satu hingga mencapai kondisi berhenti saat i lebih besar dari N. Dengan demikian, program akan menghasilkan daftar faktor dari N secara berurutan dari yang terkecil hingga terbesar.

4. Latihan 4**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    barisan(n)
}

func barisan(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
    fmt.Print(n, " ")
    barisan(n - 1)
    fmt.Print(n, " ")
}
```

Output:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8     barisan(n)
9 }
10
11 func barisan(n int) {
12     if n == 0 {
13         return
14     }
15     fmt.Print(n, " ")
16     barisan(n - 1)
17     fmt.Print(n, " ")
18 }
19
```

PROBLEMS 16 OUTPUT TERMINAL PORTS

> **TERMINAL**

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-5> go run latihan4.go
5
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
```

Deskripsi Program:

Program tersebut ditulis menggunakan bahasa Go dan bertujuan untuk menampilkan barisan bilangan yang dimulai dari N menurun hingga 1, kemudian naik kembali hingga N dengan memanfaatkan konsep rekursi. Pada fungsi main, program menerima input berupa bilangan bulat positif dari pengguna, lalu memanggil fungsi barisan. Fungsi barisan memiliki kondisi dasar ketika n bernilai 0, di mana proses rekursi akan dihentikan. Jika n lebih dari 0, program akan mencetak nilai n terlebih dahulu, kemudian memanggil kembali fungsi barisan(n-1) untuk melanjutkan penurunan hingga 1. Setelah proses rekursi selesai, program kembali mencetak nilai n sehingga menghasilkan pola naik kembali. Dengan mekanisme ini, output yang dihasilkan akan berbentuk simetris dari N ke 1 lalu kembali ke N.

5. Latihan 5

Source Code:

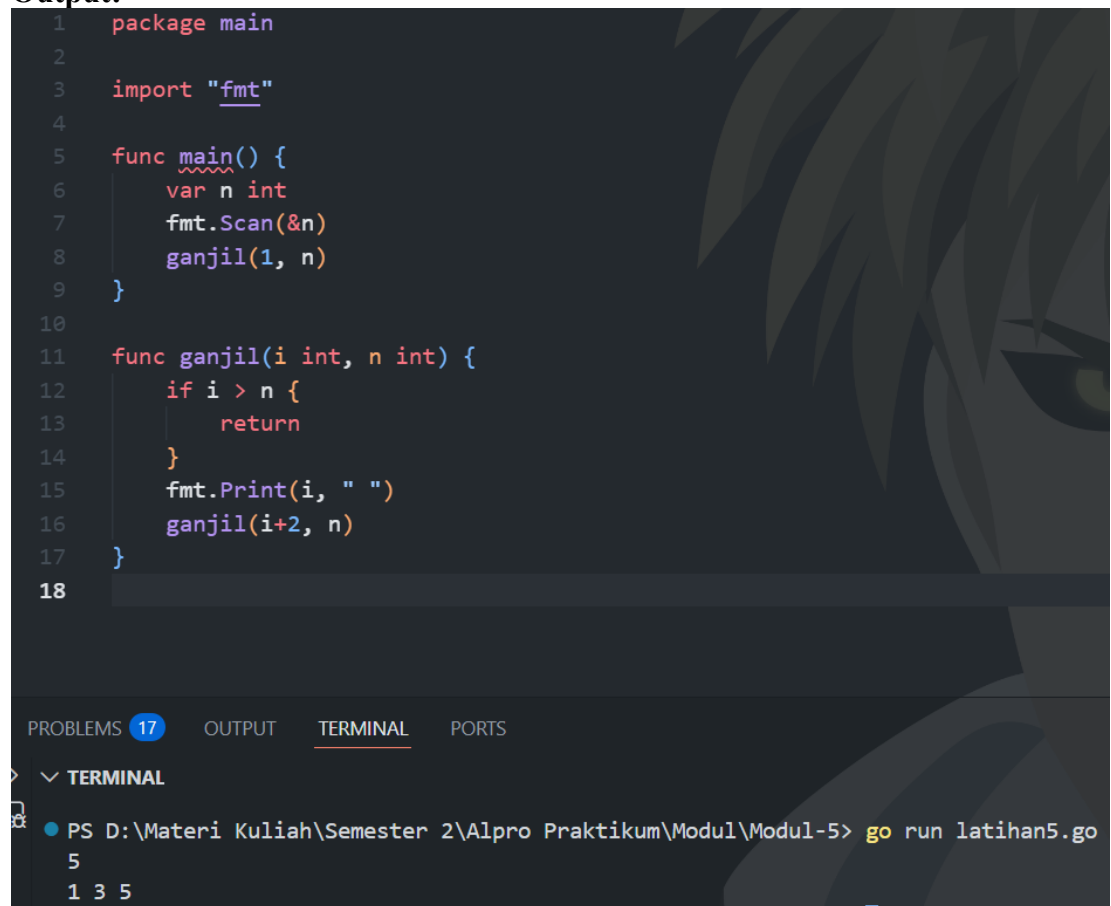
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    ganjil(1, n)
}

func ganjil(i int, n int) {
    if i > n {
        return
    }
    fmt.Print(i, " ")
    ganjil(i+2, n)
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with a dark theme. The top pane displays the source code for 'latihan5.go', which is identical to the code provided in the 'Source Code' block. The bottom pane is divided into 'PROBLEMS' (17 items), 'OUTPUT', 'TERMINAL' (selected), and 'PORTS'. The 'TERMINAL' pane shows the command 'go run latihan5.go' being executed, followed by the output '5' and '1 3 5'.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8     ganjil(1, n)
9 }
10
11 func ganjil(i int, n int) {
12     if i > n {
13         return
14     }
15     fmt.Print(i, " ")
16     ganjil(i+2, n)
17 }
18
```

PROBLEMS 17 OUTPUT TERMINAL PORTS

TERMINAL

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-5> go run latihan5.go
5
1 3 5

Deskripsi Program:

Program tersebut ditulis menggunakan bahasa Go dan bertujuan untuk menampilkan deret bilangan ganjil dari 1 hingga N dengan menggunakan konsep rekursi. Pada fungsi main, program menerima input berupa bilangan bulat positif dari pengguna, kemudian memanggil fungsi ganjil dengan nilai awal 1 sebagai bilangan ganjil pertama. Fungsi ganjil bekerja secara rekursif dengan mencetak nilai i selama masih kurang dari atau sama dengan N, lalu memanggil dirinya kembali dengan menambahkan 2 pada nilai i untuk mendapatkan bilangan ganjil berikutnya. Proses ini akan terus berlangsung hingga nilai i melebihi N sebagai kondisi berhenti, sehingga menghasilkan deret bilangan ganjil secara berurutan dari 1 sampai N.

6. Latihan 6**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
}

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    } else {
        return x * pangkat(x, y-1)
    }
}
```


Output:

```
go latihan6.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var x, y int
7      fmt.Scan(&x, &y)
8      fmt.Println(pangkat(x, y))
9  }
10
11 func pangkat(x int, y int) int {
12     if y == 0 {
13         return 1
14     } else {
15         return x * pangkat(x, y-1)
16     }
17 }
18
```

PROBLEMS 22 OUTPUT TERMINAL PORTS

> ▼ TERMINAL

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-5> go run latihan6.go
2 2
4

Deskripsi Program:

Program tersebut ditulis menggunakan bahasa Go dan bertujuan untuk menghitung hasil perpangkatan dari dua bilangan, yaitu x sebagai basis dan y sebagai pangkat, dengan memanfaatkan konsep rekursi tanpa menggunakan library tambahan seperti math. Pada fungsi main, program menerima dua input bilangan bulat dari pengguna, kemudian memanggil fungsi pangkat dan menampilkan hasilnya. Fungsi pangkat memiliki kondisi dasar ketika y bernilai 0, di mana hasilnya adalah 1 karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 bernilai 1. Jika y lebih dari 0, maka fungsi akan mengembalikan hasil perkalian antara x dengan pemanggilan fungsi pangkat(x, y-1). Proses ini berlangsung secara berulang hingga mencapai kondisi dasar, sehingga secara keseluruhan program menghitung nilai x^y secara rekursif.

DAFTAR PUSTAKA

<https://blog.ruangdeveloper.com/golang-recursive-function/>

<https://www.studocu.id/id/document/universitas-telkom/algorithm-and-programming/rekursif-in-golang/31431657>